

CORRECTION DU TD6 :
SY02.

Les énoncés peuvent évoluer dans les diverses versions du polycopié de TD. Vous pouvez trouver, pour chaque exercice traité dans cette note, l'énoncé correspondant sur <https://sy02.uv.utc.fr/etus/> (qui nécessite de vous connecter avec vos identifiants UTC).

Exercice 6.4.

1) On note r le nombre de riverains et p la probabilité qu'un riverain dépose plainte. La v.a qui modélise le fait qu'un riverain porte plainte s'écrit donc

$$Y = \begin{cases} 1 & \text{si le riverain porte plainte} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

où $\mathbb{P}(Y = 1) = p$. Le nombre de plaintes déposées peut donc être modélisé par

$$X = \sum_{k=1}^r Y_k$$

où Y_k suit la même loi que Y pour tout k . Si on suppose que la suite (Y_k) est i.i.d (ce qui est discutable) alors

$$X \sim \mathcal{B}(r, p).$$

Si le nombre de riverains est élevé et que p est faible alors il est possible d'approximer X par une loi de Poisson et nous supposons donc que

$$X \sim \mathcal{P}(\lambda)$$

où $\lambda = pr$. Nous supposons que la suite (X_j) est i.i.d (ce qui est aussi discutable car si un riverain dépose plainte à une soirée n il va certainement recommencer si la nuisance persiste à la soirée $n + 1$).

2) Puisque $\mathbb{E}(X) = \lambda$, $\mathbb{V}ar(X) = \lambda$ et que la suite (X_j) est i.i.d, nous pouvons appliquer le TCL. Nous notons

$$\hat{\lambda}_n = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j$$

alors

$$\frac{\sqrt{n}(\hat{\lambda}_n - \lambda)}{\sqrt{\lambda}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1).$$

3) Nous avons que

$$\frac{\sqrt{n}(\hat{\lambda}_n - \lambda)}{\sqrt{\hat{\lambda}_n}} = \frac{\sqrt{n}(\hat{\lambda}_n - \lambda)}{\sqrt{\lambda}} \times \frac{\sqrt{\lambda}}{\sqrt{\hat{\lambda}_n}}$$

or

$$\frac{\sqrt{n}(\hat{\lambda}_n - \lambda)}{\sqrt{\lambda}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1)$$

et

$$\frac{\sqrt{\lambda}}{\sqrt{\hat{\lambda}_n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} 1.$$

Nous pouvons donc appliquer le Lemme de Slutsky afin d'en déduire que

$$\frac{\sqrt{n}(\hat{\lambda}_n - \lambda)}{\sqrt{\hat{\lambda}_n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1).$$

La loi asymptotique ne dépend d'aucun paramètre inconnu (ni de λ), il s'agit donc d'une fonction asymptotiquement pivotable.

4) Nous allons utiliser la loi asymptotique afin de construire un intervalle de confiance. Nous avons que

$$\mathbb{P} \left(\left| \frac{\sqrt{n} (\hat{\lambda}_n - \lambda)}{\sqrt{\hat{\lambda}_n}} \right| \leq u_{1-\frac{\alpha}{2}} \right) \approx 1 - \alpha$$

mais

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\left| \frac{\sqrt{n} (\hat{\lambda}_n - \lambda)}{\sqrt{\hat{\lambda}_n}} \right| \leq u_{1-\frac{\alpha}{2}} \right) = 1 - \alpha$$

car nous construisons le quantile à partir du pivot asymptotique. Nous en déduisons l'intervalle de confiance asymptotique/approchée pour λ au niveau $1 - \alpha$:

$$ICA_{1-\alpha}(\lambda) = \left[\hat{\lambda}_n - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{\lambda}_n}{n}}, \hat{\lambda}_n + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{\lambda}_n}{n}} \right].$$

5) Nous avons via les données de l'exercice et les tables que

$$ic = [2, 81, 4, 49].$$

6) Nous reprenons la fonction asymptotiquement pivotable de la question 2), alors

$$\mathbb{P} \left(\left| \frac{\sqrt{n} (\hat{\lambda}_n - \lambda)}{\sqrt{\lambda}} \right| \right) \approx 1 - \alpha.$$

Par ailleurs

$$\begin{aligned} \mathbb{P} \left(\left| \frac{\sqrt{n} (\hat{\lambda}_n - \lambda)}{\sqrt{\lambda}} \right| \leq u_{1-\frac{\alpha}{2}} \right) &= \mathbb{P} \left(\frac{n (\hat{\lambda}_n - \lambda)^2}{\lambda} \leq u_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 \right) \\ &= \mathbb{P} \left(n \hat{\lambda}_n^2 - 2n \hat{\lambda}_n \lambda + n \lambda^2 \leq \lambda u_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 \right) \\ &= \mathbb{P} (Q_n(\lambda) \leq 0) \end{aligned}$$

où

$$Q_n(\lambda) = \lambda^2 - \left(2\hat{\lambda}_n + \frac{u_{1-\frac{\alpha}{2}}^2}{n} \right) \lambda + \hat{\lambda}_n^2.$$

Ce polynôme possède deux racines réelles λ_1, λ_2 avec $\lambda_1 < \lambda_2$ et $Q_n(\lambda) \leq 0$ si et seulement si $\lambda \in [\lambda_1, \lambda_2]$.

La résolution dans $\mathbb{R}$ de $Q_n(\lambda) = 0$ nous conduit à un nouvel intervalle de confiance

$$ICA_{1-\alpha}(\lambda) = \left[\hat{\lambda}_n + \frac{u_{1-\frac{\alpha}{2}}^2}{2n} \left(1 - \sqrt{1 + \frac{4n\hat{\lambda}_n}{u_{1-\frac{\alpha}{2}}^2}} \right), \hat{\lambda}_n + \frac{u_{1-\frac{\alpha}{2}}^2}{2n} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{4n\hat{\lambda}_n}{u_{1-\frac{\alpha}{2}}^2}} \right) \right].$$